



Webinaire Afrique

Session 5 – Protections et câblage DC

7 mai 2020

Conférenciers



Yoann Le Fol
Victron Energy – Area manager
Afrique de l'Ouest et Centrale
Madagascar



Anco van Bergeijk
Victron Energy – Ingénieur support
Afrique de l'Ouest

Agenda des webinaires

1. 09/04 – Présentation des solutions et produits Victron Energy
2. 16/04 – Bilan de puissance et choix du convertisseur
3. 23/04 – Stockage : dimensionnement et conseils pratiques
4. 30/04 – Régulateurs de charge PWM et MPPT
5. 07/05 – Câblage et protections DC
6. 14/05 – Configuration des convertisseurs-chargeurs

Retrouvez les présentations en cliquant ici :

Télécharger

*ou en cliquant sur ce lien :

<https://drive.google.com/drive/folders/1JCHPJVpbahGzP1vM3t7OSpypVjytz526?usp=sharing>

Agenda de la session 5

1. Sections de câbles DC
2. Câblage DC : conseils pratiques
3. Protections DC
4. Exemples
5. Questions et réponses

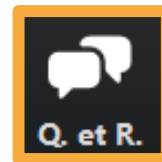
Questions et réponses

Distributeurs en support :

- Christian Iyungu – Goshop – Congo RDC
- Bertrand Haezebrouck – Energy & Services – Burkina Faso
- Clément Joulain – Solarmad – Madagascar

Comment poser une question ?

- Cliquer sur cette icône en bas de votre page sur :
- Les questions doivent être en lien avec la présentation
- Partages des questions et réponses après le webinaire



Spécialiste des systèmes d'énergie avec batteries



Fabricant hollandais de
convertisseurs, convertisseurs-
chargeurs, régulateurs de
charge, chargeurs,
convertisseurs DC/DC,
batteries, monitoring, etc.



Une large gamme de solutions

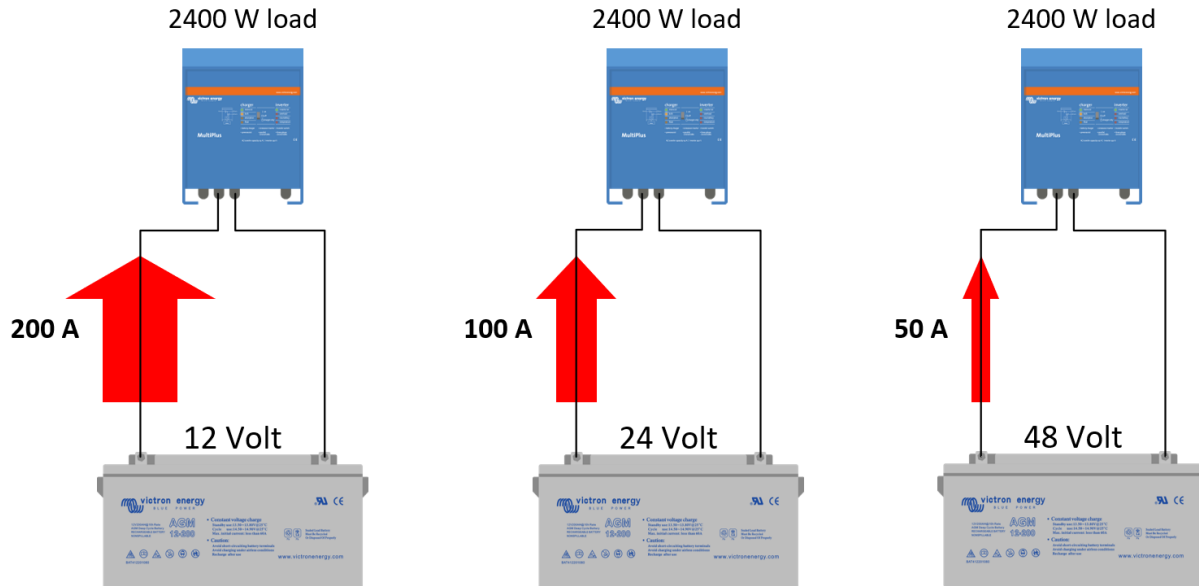
200kWc



Sections de câbles

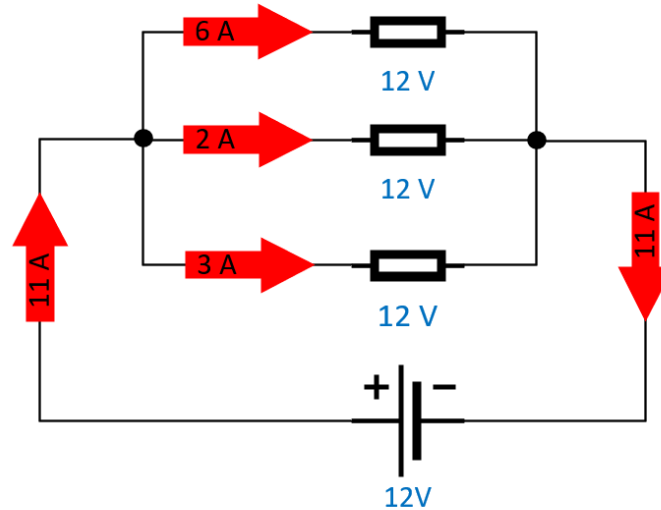
Puissance, intensité et tension

$P=U \times I$ donc pour une même puissance : plus la tension est élevée plus le courant est faible



Loi des nœuds

La somme des intensités des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des intensités des courants sortant du nœud.



Résistance d'un câble

Un câble présente une certaine résistance définie en ohms (Ω).

Elle est calculée en fonction de :

- La résistivité du matériau du câble (ρ en Ω/m)
- La longueur du câble (L en m)
- La section du câble (S en m^2)

$$R = \frac{\rho \times L}{S}$$

On remarque que :

- Plus le câble est long plus sa résistance est grande
- Plus la section du câble est faible plus sa résistance est grande

Exemple : câble en cuivre de 2m et 16mm^2 ($16 \times 10^{-6} \text{ m}^2$)

- $R = \frac{17 \times 10^{-9} \times 2}{16 \times 10^{-6}} = 2.1 \times 10^{-3} \Omega = 2.1 \text{ m}\Omega$

Matériau	Résistivité
Aluminium	27×10^{-9}
Cuivre	17×10^{-9}

Pourquoi choisir la bonne section de câble ?

Une section de câble trop faible entraîne :

- Echauffement de câbles

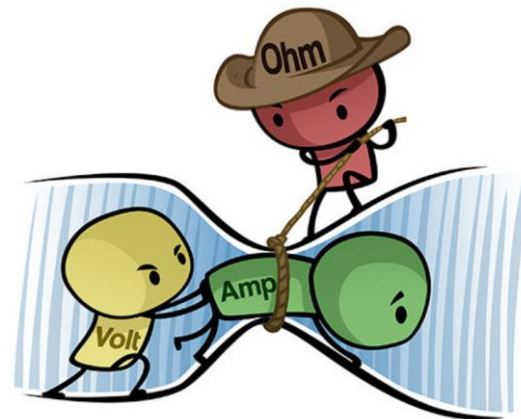
Moins la section du câble est élevée par rapport à l'intensité du courant plus le câble chauffe. Une certaine puissance est perdue sous forme de chaleur. La puissance perdue peut être calculée avec la formule suivante :

$$P = R \times I^2$$

- Une chute de tension

Un autre effet de la perte de puissance est une chute de tension sur la longueur du câble. Cette chute de tension s'explique avec la loi d'Ohm. Plus la résistance du câbles est grande plus la chute de tension est importante.

$$U = R \times I$$



Exemple de calcul de chute de tension

On sait que :

- Loi d'ohm : $U = R \times I$
- Résistance d'un câble : $R = \frac{\rho \times L}{S}$

Donc la chute de tension est égale à :

- En volts (V) : $\Delta U = \frac{\rho \times L \times I}{S}$
- En pourcents (%) : $\frac{\Delta U}{U} = \frac{\rho \times L \times I}{S \times U}$

Exemple : un courant de 100A entre une batterie de 12V et un convertisseur connecté par un câble de 16mm² de 1m (2m aller-retour) :

- $\Delta U = \frac{17 \times 10^{-9} \times 2 \times 100}{16 \times 10^{-6}} = 0.21V$
- $\frac{\Delta U}{U} = \frac{0.21}{12} = 0.017$ c'est à dire 1.7%

Calculs de chute de tension sur Victron Toolkit

Calculs de chute de tension AC et DC faciles et rapides avec **Victron Toolkit**

The screenshot shows the 'Cable calc' app interface. At the top, it says 'Carrier' and '10:13 AM'. Below the title 'Cable calc', there is a section 'Calculate cable size voltage drop'. It has two tabs: 'AC' and 'DC', with 'DC' selected. To the right of the tabs are three buttons: '12', '24', and '48', with '24' selected. Below these are input fields for 'Length' (10 m), 'Current' (10 A), and 'Size' (10 mm²). At the bottom, there is a horizontal slider for 'Size' with values 50, 4, 6, 10, 16, 25, and 35. The '10' value is selected. Below the slider, it displays 'Voltage drop 0.3 Volt 1.5%'.

Téléchargeable gratuitement

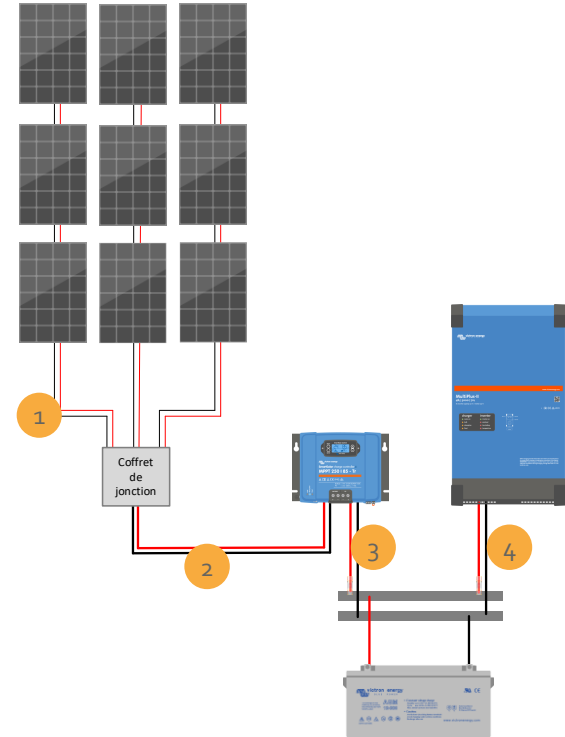


Recommandation chute de tension

La chute de tension totale sur l'ensemble des câbles DC ne doit pas dépasser **5%**.

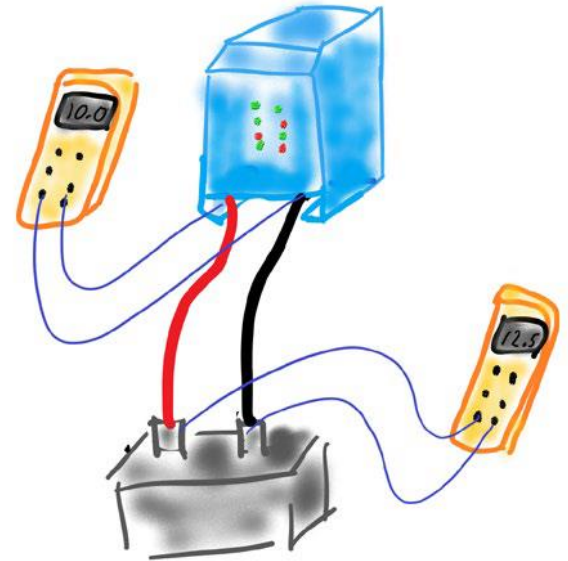
Il faut prendre en compte la somme des chutes de tension sur les longueurs :

1. Champs PV (câbles solaires)
2. Coffret de jonction vers régulateurs
3. Régulateur vers batterie
4. Batterie vers convertisseur



Comment mesurer les chutes de tensions ?

1. Mettre le convertisseur à puissance maximale.
2. Mesurez la tension aux bornes des connexions CC à l'intérieur du convertisseur.
3. Mesurez la tension entre les pôles de la batterie.
4. Comparez ces mesures. La différence entre les deux mesures correspond à la chute de tension.



Sections de câbles pour Phoenix, Multiplus et Quattro

Sections de câbles recommandées entre un convertisseur ou convertisseur-chargeur (Phoenix, Multiplus et Quattro) et le banc de batteries :

Modèle	250VA	500 VA	800VA	1200VA	1600VA	2000VA	3000VA	5000VA	8000VA	10000VA	15000VA
En 12V	6	16	25	35	50	70	<u>2 x 50</u>	<u>2 x 90</u>	n/a	n/a	n/a
En 24V	4	10	16	25	25	50	50	<u>2 x 50</u>	<u>2 x 70</u>	n/a	n/a
En 48V	2.5	6	10	10	25	25	35	70	<u>2 x 50</u>	<u>2 x 50</u>	<u>2 x 95</u>

Commentaires :

- Les sections de câbles sont données en mm²
- Les sections sont données pour une longueur de câbles totale (aller-retour) inférieure à 5 mètres
- Lorsque la section de câbles est précédée de « 2 x » il faut doubler les câbles positifs et négatifs
- Les cases sont grisées et notées « n/a » (non applicable) lorsque le modèle n'existe pas
- Les cases en rouge sont des modèles dont la tension (en V) est souvent trop faible par rapport à la puissance (en VA) pour des applications solaires

Sections de câbles pour Phoenix, Multiplus et Quattro

Pour un calcul rapide et général avec des câbles jusqu'à 5 mètres, utilisez cette formule :

$$\text{Section du câble en mm}^2 = \text{intensité du courant} / 3$$

Exemple :

Intensité du courant = 200 A

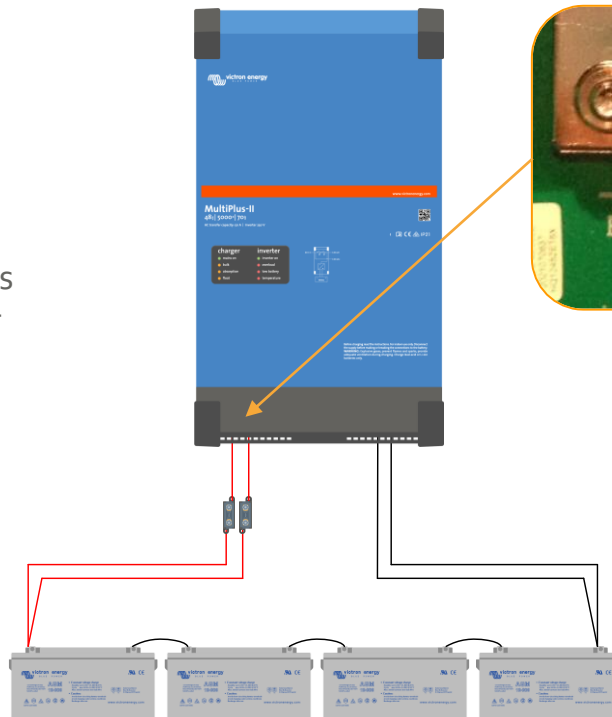
Câble recommandé : $200/3 = 66 \text{ mm}^2$

Doubler les câbles

Installer 2 câbles positifs et 2 câbles négatifs entre le banc de batteries et le convertisseur pour les systèmes avec des courants DC élevés.

Doubler les câbles permet d'utiliser des sections plus petites tout en limitant les chutes de tension. C'est aussi plus pratique à installer et les sections moins importantes sont parfois plus faciles à trouver sur le marché.

Deux terminaux (+) et (-) sont prévus sur les convertisseurs de plus de 2kVA pour pouvoir connecter les 2 câbles positifs et négatifs si besoin (voir photos à droite).



Choisir la bonne tension CC d'un système

La tension CC (12, 24 ou 48V) d'une installation est choisie en fonction de sa dimension.

C'est un facteur essentiel car il détermine :

- Le couplage des batteries (série / parallèle)
- La tension nominale du convertisseur
- Le courant de charge du régulateur

Pourquoi une tension CC trop faible pose problème :

- Nécessite des sections de câble CC plus élevées
- Chutes de tensions plus élevées
- Nécessite un régulateur plus puissant
- Convertisseur moins efficace
- Etc.



Tension CC d'un convertisseur

Ce tableau donne la tension CC adaptée en fonction de la puissance du convertisseur. Il s'agit de recommandations générales et le choix doit être étudié au cas par cas.

Puissance du convertisseur	Tension CC recommandée
De 0 à 1600 VA	12V ou 24V
De 1600VA à 3000VA	24V ou 48V
> 3000VA	48V



Câblage DC : conseils pratiques

Quelques conseils

1. Gardez les câbles aussi courts que possible
2. Utiliser des câbles de même longueur entre le banc de batteries et les convertisseurs*
3. Utiliser des câbles DC en cuivres de bonne qualité
4. Serrez les connexions suffisamment mais pas excessivement. Vérifier couple de serrage dans le manuel des produits et utiliser une clé dynamométrique
5. Vérifiez que tous les contacts sont propres et dépourvus de corrosion
6. Utilisez des cosses de câble de qualité et sertissez les avec une pince à sertir appropriée



*dans un système formé de plusieurs convertisseurs ou convertisseurs-chargeurs

Nombre de chaines en parallèle

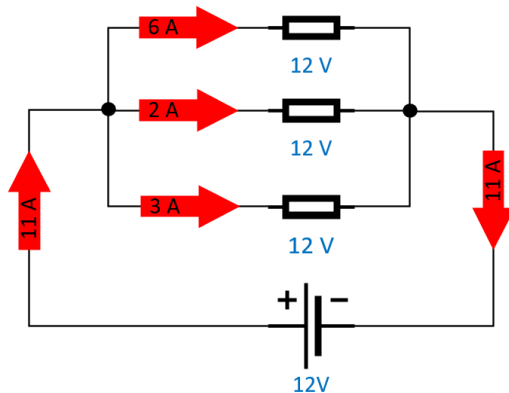
- Pas plus de 4 ou 5 chaines de batteries en parallèle
- Pour les capacités de stockage importantes : batteries 2V OPzS ou 2V OPzV ou lithium



Nombre de chaines en parallèle

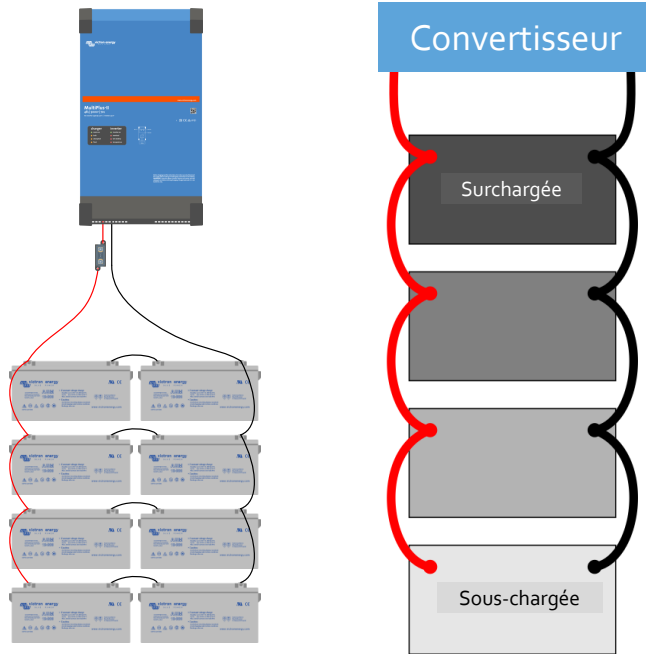
Pas plus de 4 ou 5 chaines de batteries en parallèle : Pourquoi ?

Chaque chaine de batteries dans un banc présente une résistance différente (causes : résistance interne des batteries, serrages, longueur de câble, etc.). Même si la différence est faible elle implique des courants de charge qui varient entre chaque chaine (loi des nœuds). La charge du banc n'est pas homogène. Ce phénomène est d'autant plus probable que le nombre de chaines en parallèle est grand.

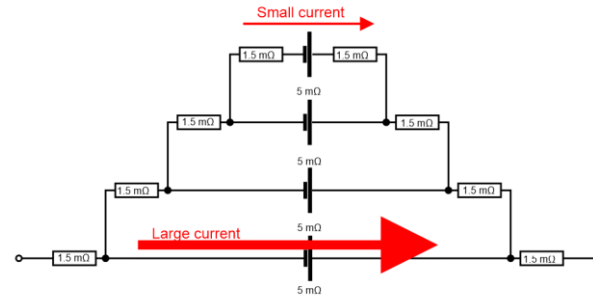


Disposition des câbles

Mauvais branchement



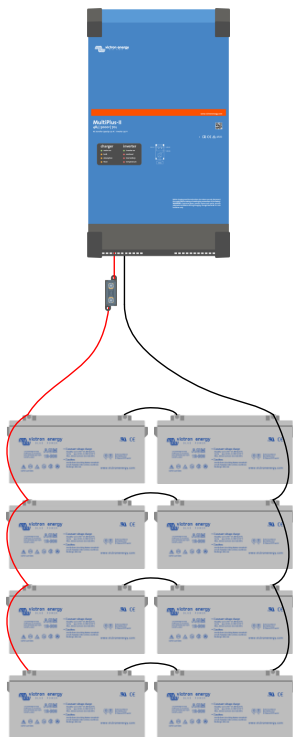
- La batterie (ou chaîne de batterie) la plus éloignée du régulateur et du convertisseur (ou convertisseur-chargeur) sera chargée avec une tension et un courant plus faible*
- La batterie la plus proche est chargée et déchargée avec un plus fort courant. Elle travaille plus donc elle vieillit plus rapidement.



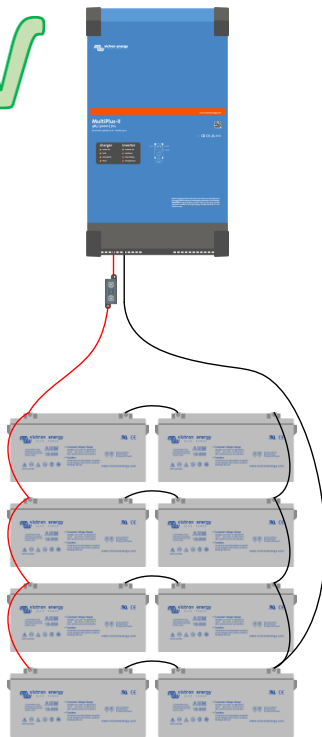
*à cause de la résistance des câbles et des écrous

Disposition des câbles

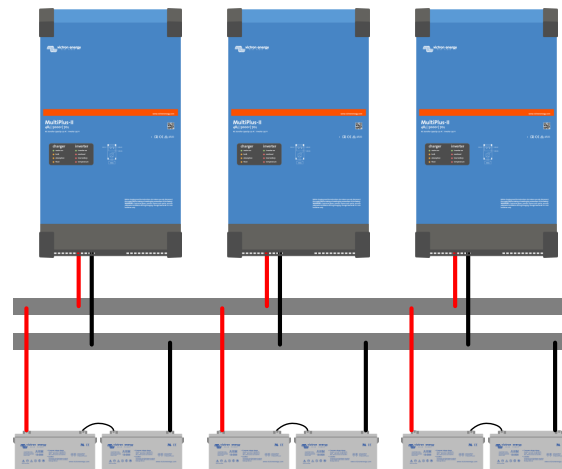
X



V



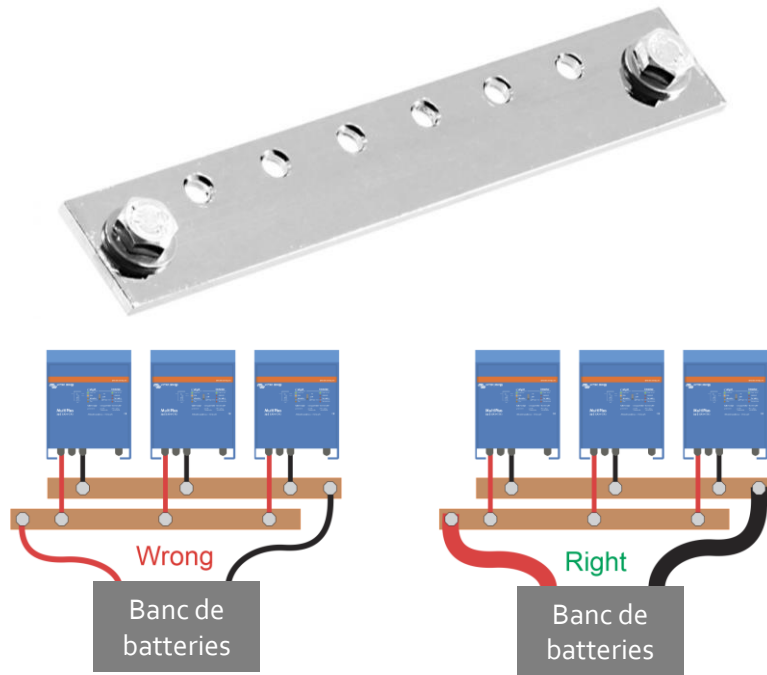
V



Utiliser des barres de cuivres CC

Utiliser un jeu de barres en cuivre (*busbar* en anglais) pour le câblage CC est une bonne pratique pour réaliser des installations fiables et de qualité.

La section de câble utilisée entre les batteries et la barre doit être égale à la somme des sections de câble entre la barre et les convertisseurs. Multiplier le nombre de câbles entre le banc de batterie et la barre est un bon moyen de respecter cette règle notamment avec les batteries Opz qui disposent de plusieurs terminaux.

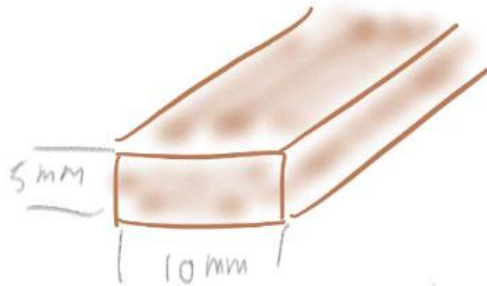


Utiliser des barres de cuivres CC

Pour calculer l'épaisseur d'un bus-barre, utilisez simplement la surface de câble recommandée et appliquez-la à la surface de la section de la barre.

Par exemple pour un courant de 150A :

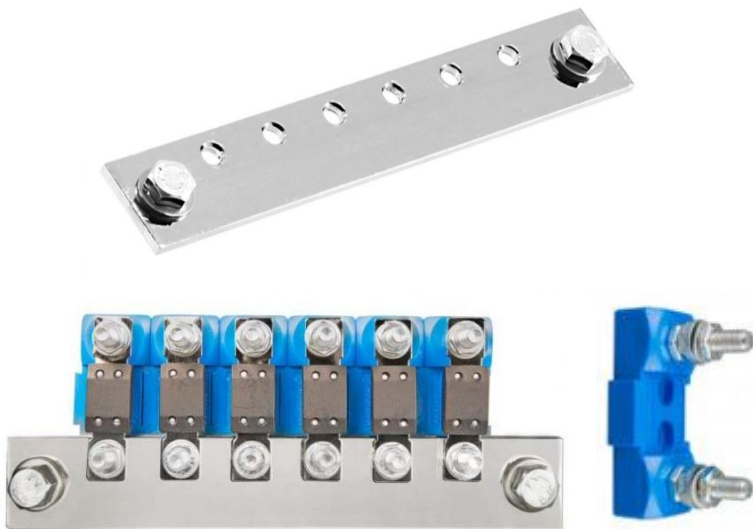
- Section de la barre en mm^2 = intensité du courant / 3
- Section de la barre en mm^2 = 50 mm^2
- Une barre de 5mm par 10 mm (50 mm^2) devrait suffire (5 X 10 = 50 mm^2 .)



Les barres (+) et (-) doivent être bien isolées pour éviter les courts-circuits.

Les systèmes de bus-barres Victron Energy

Simple bus-barres (500A) et portes fusibles modulaires pour fusibles Mega



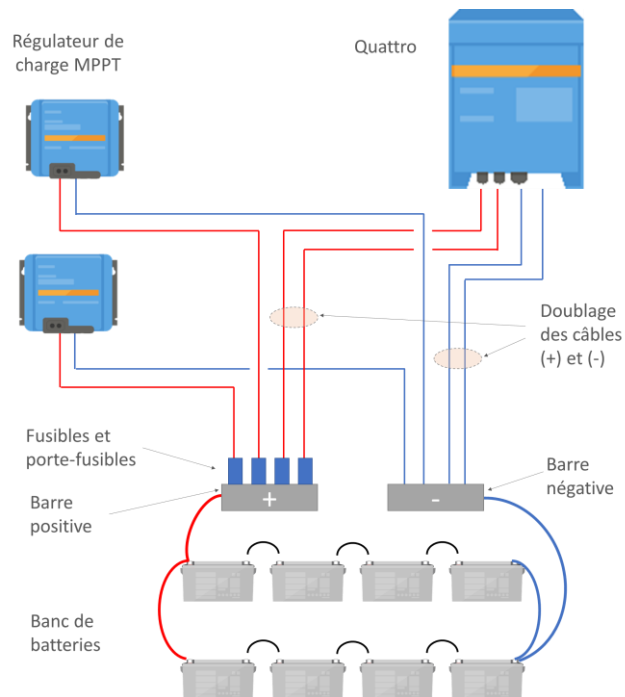
Le système de distribution Lynx (1000A):

- Lynx Power in : permet de connecter le banc de batteries batteries (un Lynx Distributor peut être utilisé également)
- Lynx shunt : connecté au Color Control il permet de calculer précisément la SOC des batteries (comme le BMV)
- Lynx Distributor : permet de connecter quatre charges CC et leurs fusibles. Il comporte un voyant d'état par fusible (vous pouvez connecter plusieurs Lynx Distributor dans le système).



Plus d'info sur le Lynx : [cliquer ici](#)

Schéma avec des bus-barres simples



Exemple d'utilisation du Lynx

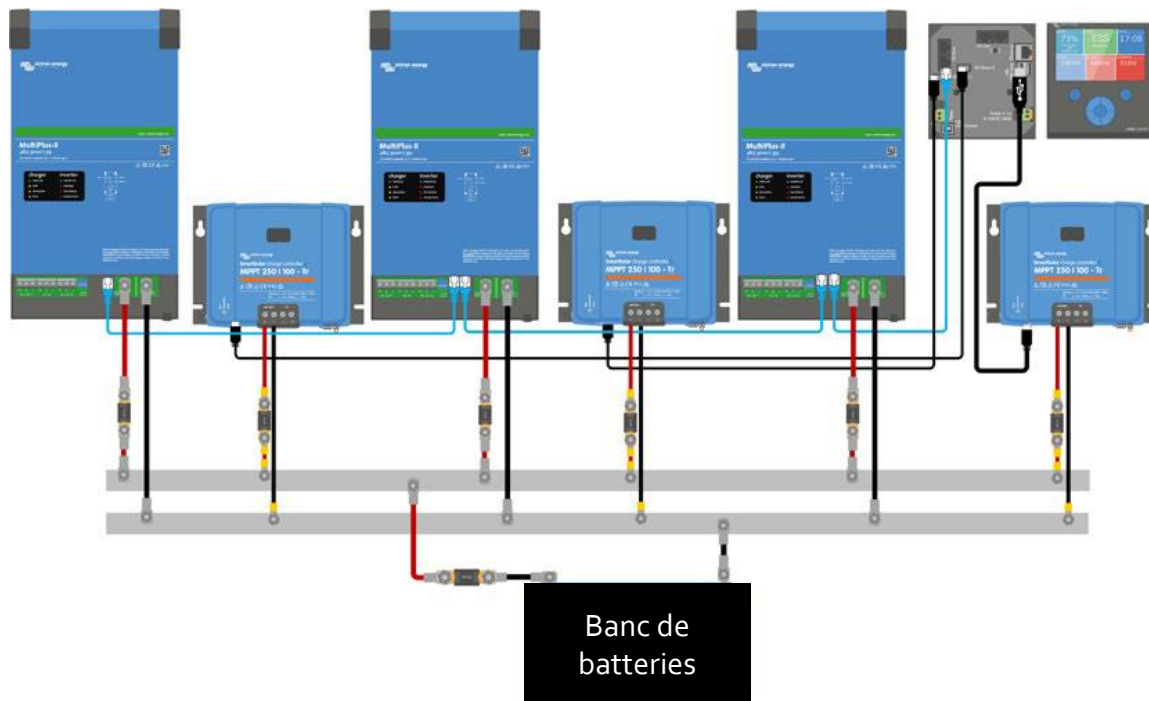


Répartition sur les bus-barres

Répartir les convertisseurs-chargeurs et els régulateur sur la barres.

Tous les convertisseurs-chargeurs ont la même longueur de câble.

Tous les MPPT doivent également avoir la même longueur de câble



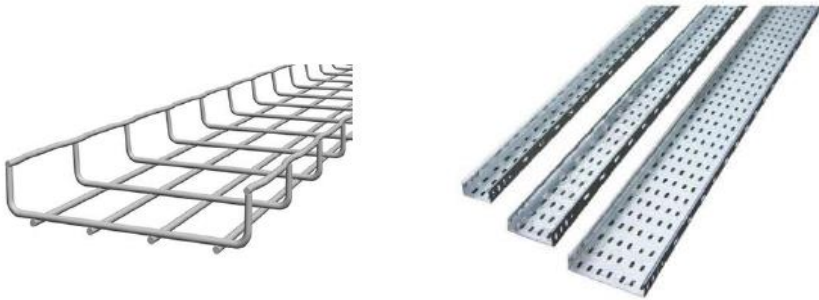
Organisation des câbles (local technique)

Utiliser des couleurs de câbles différentes pour le positif et le négatif.

Utiliser des chemins de câbles* plutôt que des goulottes.

Bien séparer les types de câbles (voir schéma droite).

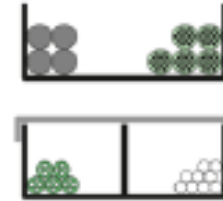
Laisser un schéma électrique sur site.



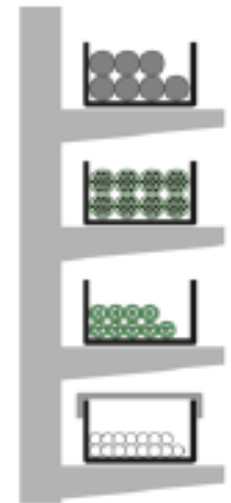
Déconseillé



OK



Recommandé



- Câbles AC
- Câbles DC
- Câbles de communication
- Analogiques, mesures

* doivent être reliés à la terre

Protections DC

Pourquoi installer des fusibles DC ?

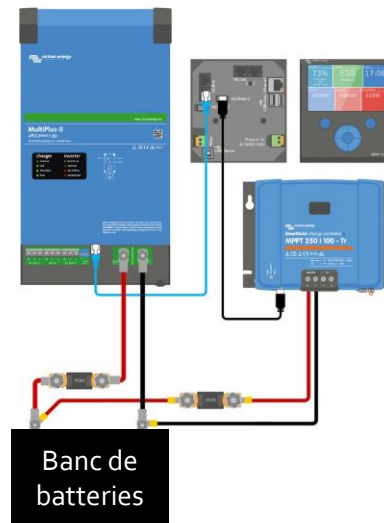
Pourquoi utiliser des fusibles DC ?

Permet de protéger le système des surintensités en cas de court-circuit au niveau des batteries (contact entre borne + et -), du convertisseur ou du régulateur.

Où placer les fusibles DC :

- Entre le banc de batteries et **chaque** convertisseur
- Entre le banc de batteries et **chaque** régulateur de charge
- Entre le chaines de panneaux et le régulateur (voir suite)

Les règles peuvent variées en fonction des réglementations locales (qu'il faut respecter) mais il est possible de placer les fusibles DC sur le côté positif.



Fusible Mega



Porte fusible

Quels fusibles DC ?

Calibrage en courant

Le calibre en A du fusible DC doit être légèrement supérieur courant maximal d'emploi dans les conducteurs :

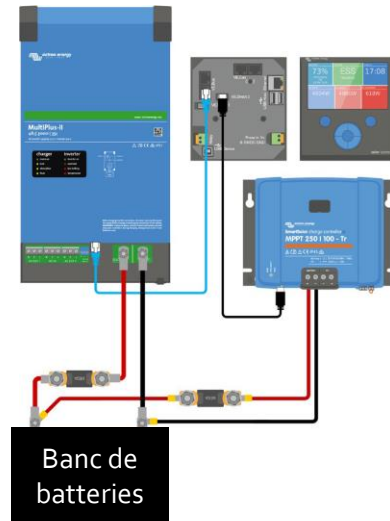
- Courant de charge pour le régulateur
- Courant de décharge pour le convertisseur (puissance de pointe / tensions DC)
- Courant I_{sc} des panneaux an prenant en compte la température (voir suite)

Le calibre doit aussi être inférieur le courant maximal admissible dans les câbles.

Calibrage en tension

Il convient que la tension des fusibles soit supérieure à la tension maximale du système. Dans le cas des fusibles PV prendre la tension circuit-ouvert (V_{oc}) et majorer par le coefficient de température.

Les convertisseurs Victron de puissance inférieure ou égale à 2kVA disposent d'un fusible CC intégré (à l'exception des Phoenix Smart 1.6 et 2kVA). Pour les autres modèles il faut ajouter un fusible CC à l'installation. Victron Energy offre une large gamme de fusibles CC (*Mega-fuse*) pour s'adapter à toutes les tensions et puissances de notre gamme de convertisseurs.



Fusible Mega



Porte fusible

Calibres de fusible recommandés

Calibres de fusible CC recommandés entre un convertisseur ou convertisseur-chargeur (Phoenix, Multiplus et Quattro) et le banc de batteries

Modèle	250 VA	500 VA	800VA	1200VA	1600VA	2000VA	3000VA	5000VA	8000VA	10000VA	15000VA
En 12V	inclus				300	350	<u>2 x 200</u>	<u>2 x 400</u>	n/a	n/a	n/a
En 24V	inclus				150	175	300	<u>2 x 200</u>	<u>2 x 250</u>	n/a	n/a
En 48V	inclus				80	100	125	200	<u>2 x 150</u>	<u>2 x 200</u>	<u>2 x 300</u>

Commentaires :

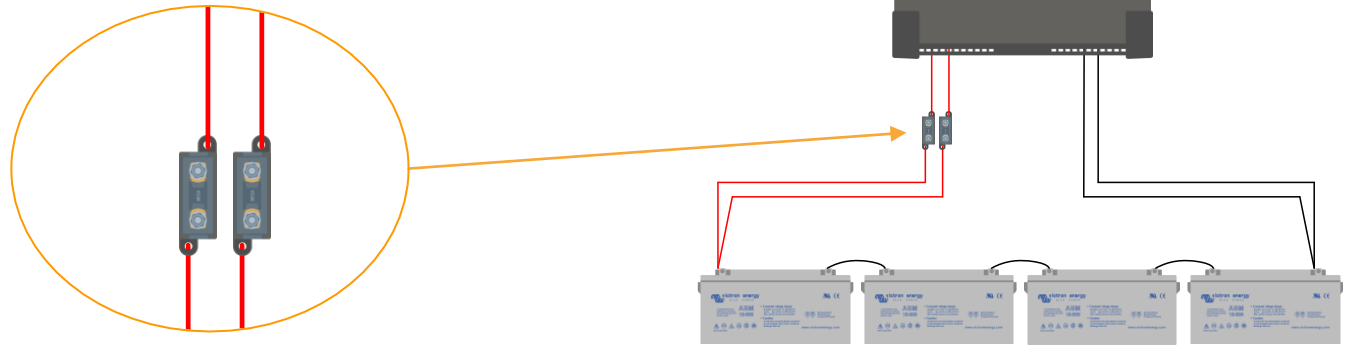
- Les calibres des fusibles sont donnés en ampères (A)
- Les modèles de Phoenix et Multiplus inférieurs à 3kVA disposent d'un fusible intégré (inclus) à l'exception des Phoenix Smart
- Lorsque le calibre est précédé de « 2 x » il faut doubler les fusible car on double les câbles positifs et négatifs
- Les cases sont grisées et notées « n/a » (non applicable) lorsque le modèle n'existe pas
- Les cases en rouge sont des modèles dont la tension (en V) est souvent trop faible par rapport à la puissance (en VA) pour des applications solaires

Doubler les câbles et les fusibles DC

Lorsque les câbles sont doublés, il faut aussi doubler les fusibles CC (un sur chaque câble) tout en conservant la valeur totale (en ampère) de protection nécessaire.

Exemple pour un Quattro de 8kVA/48V :

- 2 câbles positifs et 2 câbles négatifs de 50mm²
- un fusible DC de 150 A sur chacun des câbles positifs



Sectionneur de batteries

Il est préférable de pouvoir isoler facilement le banc de batteries du reste de l'installation pour des raisons de sécurité et pour faciliter la maintenance.

Pour les petites installations individuelles un simple sectionneur de batteries peut suffire (photo 1).

Pour les systèmes de plus grande puissance, on peut cumuler la fonction de coupure et de protection contre les surintensités en utilisant des fusibles à couteaux (NH – photo 2) montés dans un sectionneur approprié (photo 3).

Le calibre du système de coupure doit être adapté (pouvoir de coupure, tension, nombre de pôles, etc.) à l'installation.



②



③

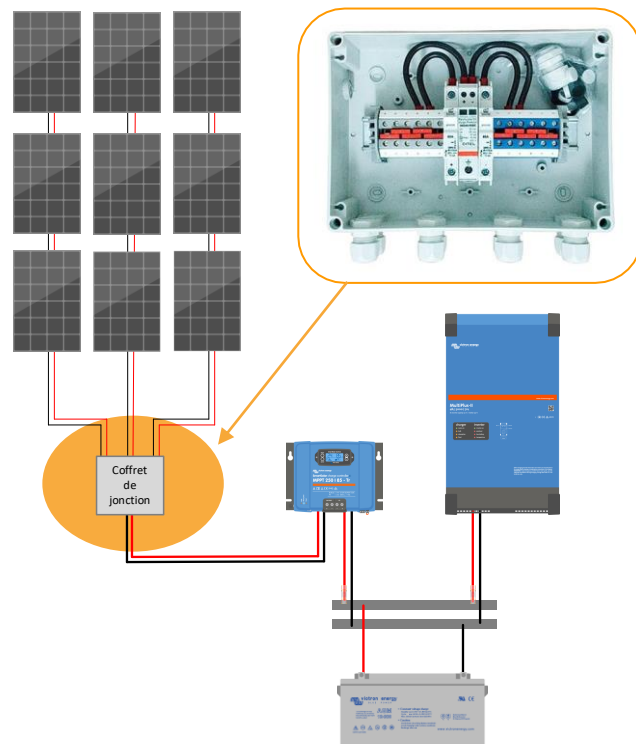


Coffret de jonction PV

Pour les installations avec plusieurs chaines (strings) de panneaux sur un même régulateur de charge, il est nécessaire d'utiliser un coffret de jonction. Il permet la mise en parallèle des chaines, la protection contre les surtensions (foudre) et la coupure du champs (sécurité, maintenance).

Le coffret de jonction est situé au plus près du champs PV et contient :

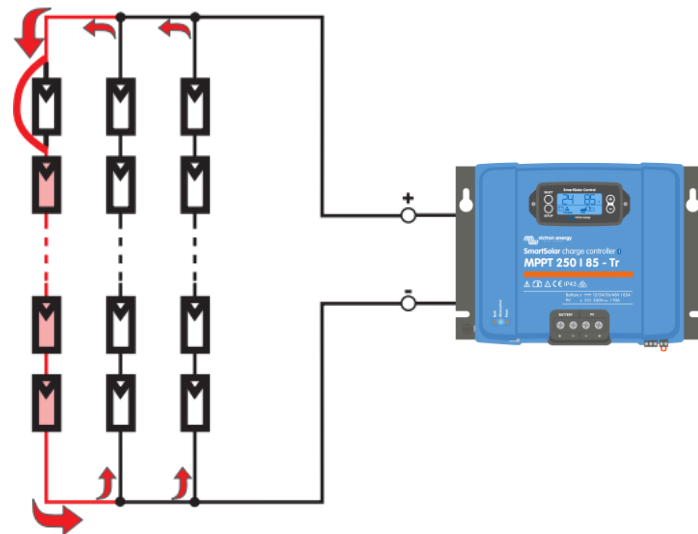
- Un bornier (+) et (-)
- Un parafoudre CC de tension adaptée*
- Un sectionneur
- Des fusibles ?



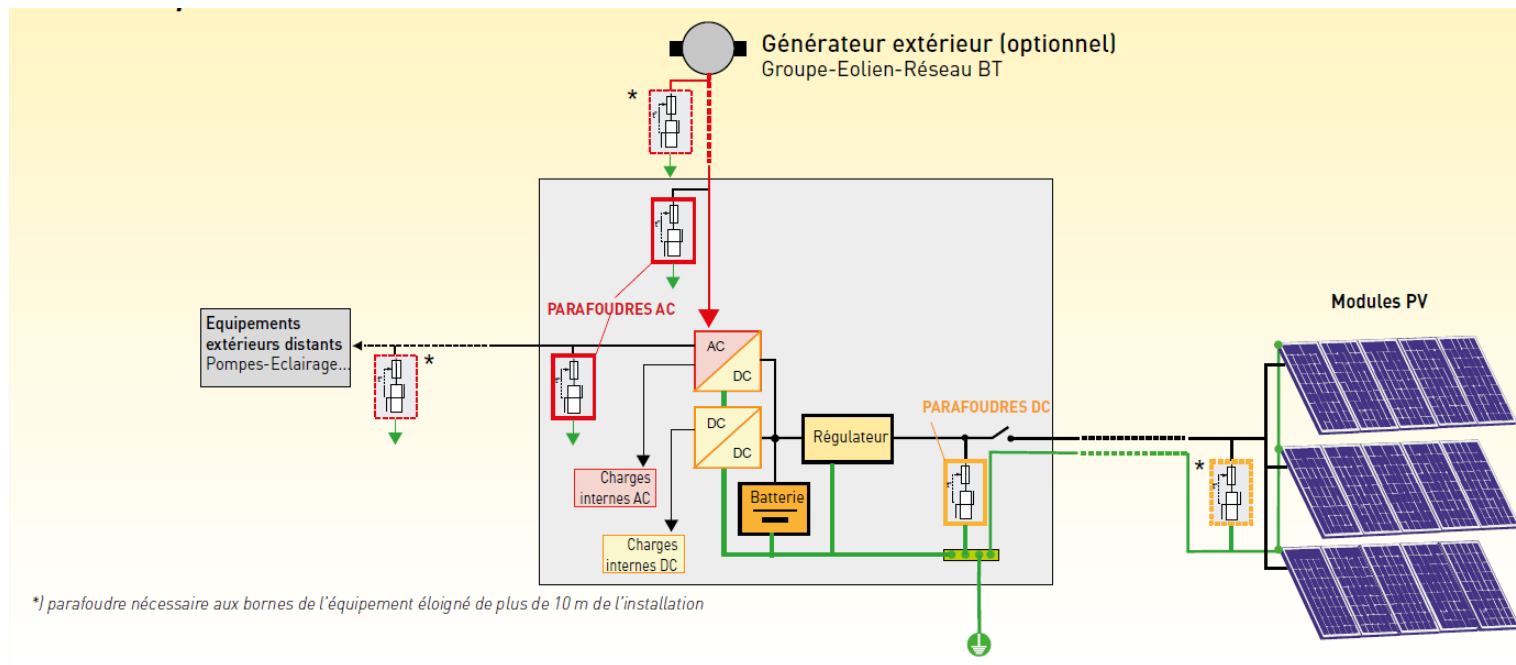
La tension du parafoudre doit être adaptée à la tension max du champs solaire (exemple : 150V).
Si le site n'est pas protégé d'un paratonnerre on utilise un parafoudre de type 2.

Fusibles et champs PV

Quand sont-ils recommandés ? Cela dépend du courant de retour possiblement reçu par une chaîne en cas de court circuit sur un de ses panneaux. Le courant de retour est généré par les autres chaînes installées en parallèle. Il est équivalent à $(N_c - 1) \times 1.25 \times I_{sc}$ avec N_c le nombre de chaînes total et I_{sc} le courant de court-circuit d'un panneau. Si le courant de retour possiblement fourni par les autres chaînes est plus élevé que le courant de retour accepté par les panneaux (voir leur fiche technique) alors des fusibles peuvent être préconisés. C'est généralement le cas pour un système avec plus de 3 chaînes en parallèle. Les fusibles (type Gpv) éviteront que la totalité des panneaux de la chaîne dans laquelle se trouve le court-circuit soient endommagés. Néanmoins la probabilité d'un court-circuit sur un panneau de qualité et bien installé est normalement très faible.



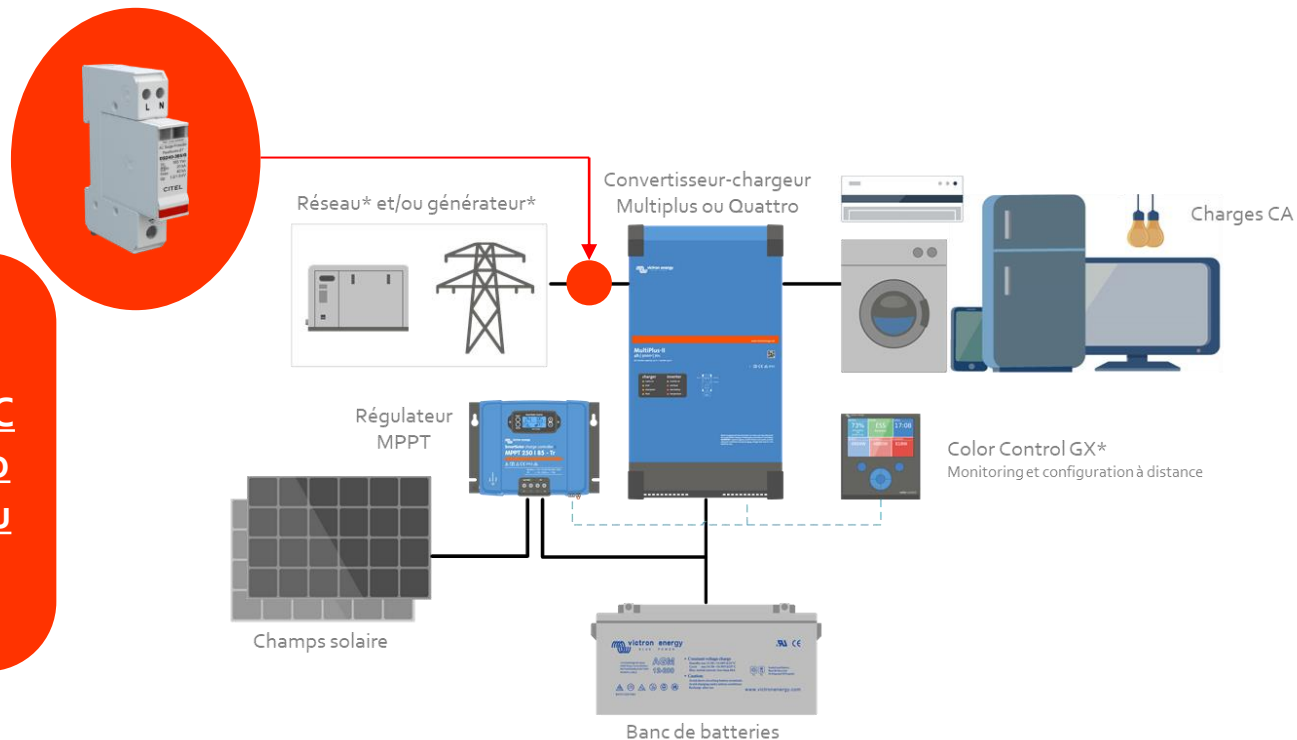
Protection foudre



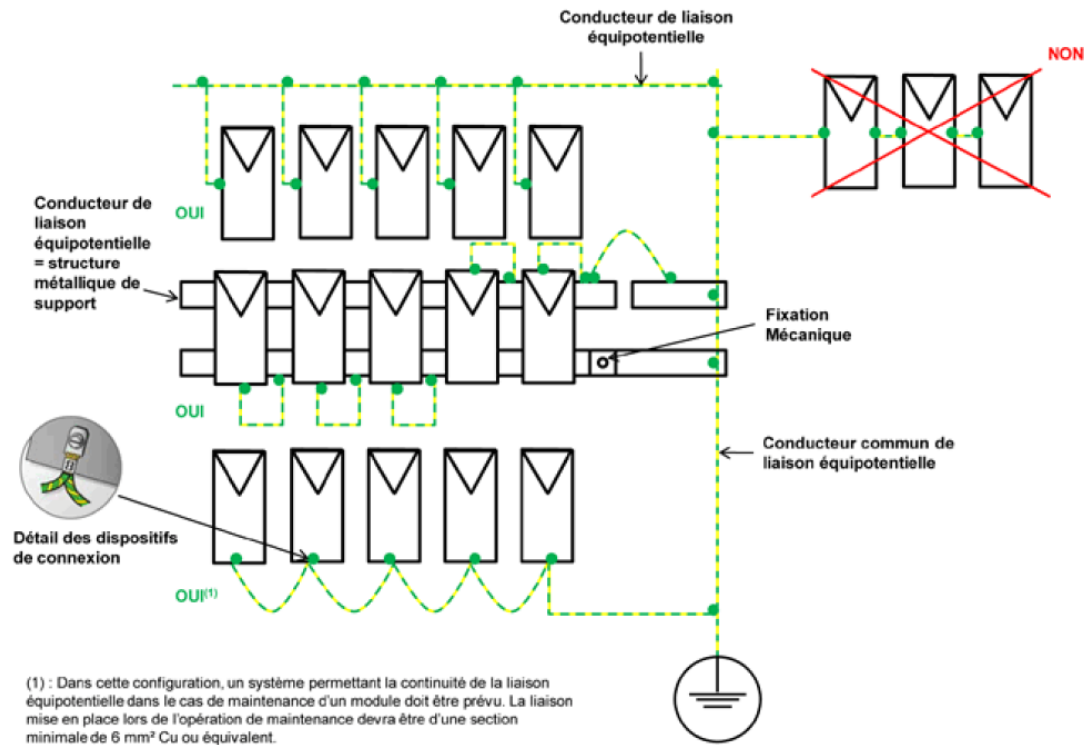
Section du câble de terre : 4 ou 6mm² au niveau de l'installation DC ; au moins 16 mm² à partir du bornier de terre jusqu'au piquet

Parafoudre AC

Toujours installer un parafoudre sur l'entrée AC d'un Multiplus ou Quattro s'il est connecté au réseau ou à un générateur

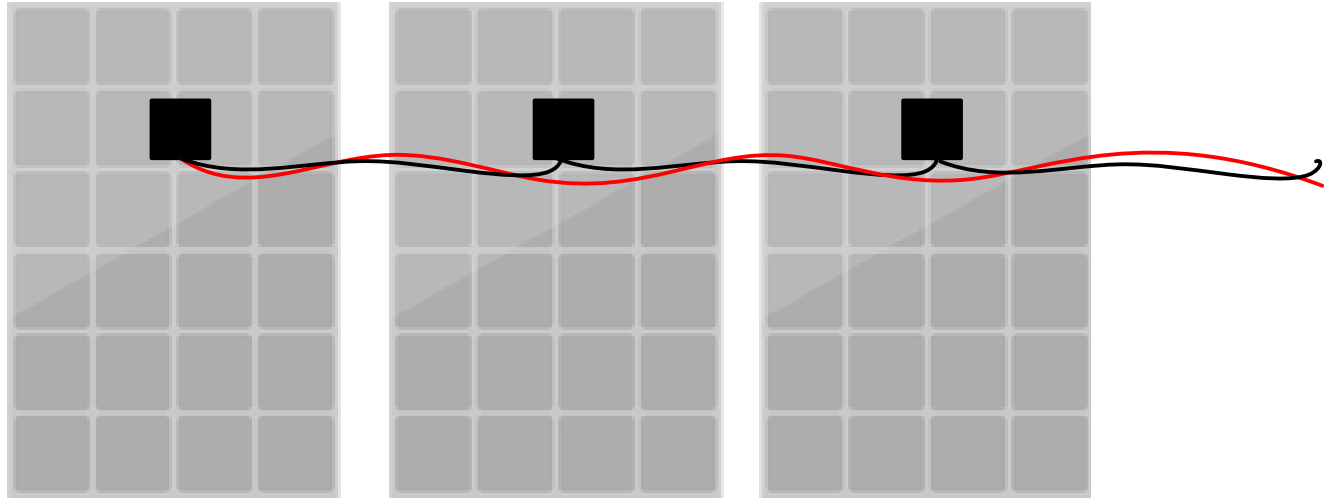


Mise à la terre du champs PV



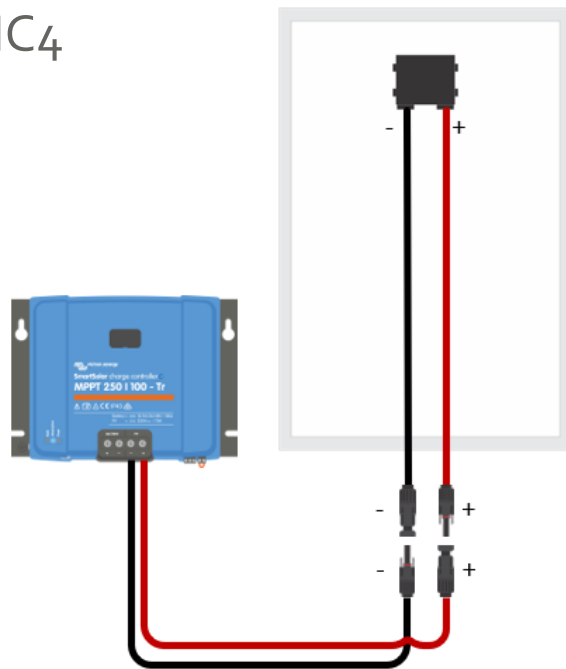
Conseil foudre / câble PV

Entortiller les câbles des panneaux permet de diminuer la surface de possibles boucles d'inductions et protéger de la foudre.



Câblage champs PV

Utiliser de connecteurs MC₄



Normes de mise en oeuvre des protections

Nous recommandons la norme UTE C15-712-2 pour plus de détails sur les règles applicables pour la mise en œuvre d'installations PV avec stockage (hors-réseau).

GUIDE PRATIQUE Installations photovoltaïques autonomes non raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie

Quelques exemples

Exemple



Exemple



Exemple

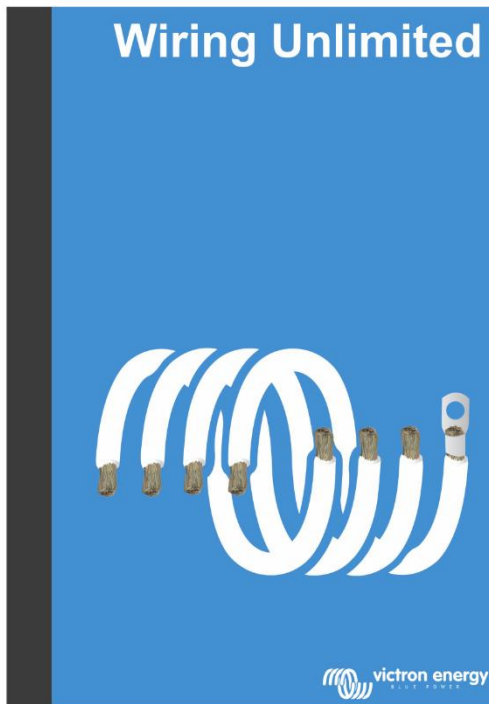


Conclusion

Plus d'informations

N'hésitez pas à télécharger et lire le **très bon livre Wiring Unlimited** (disponible en Français et en Anglais) pour plus d'informations sur le câblage des systèmes Victron Energy.

<https://www.victronenergy.fr/upload/documents/Wiring-Unlimited-FR.pdf>



Conclusion

Un grand merci à tous les participants !

A la semaine prochaine même jour même heure !

Question et réponse (facultatif)

Merci et à bientôt !



Energy. Anytime. Anywhere.